



Évaluation des marqueurs du stress oxydatif et inflammatoire chez les malades de Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) algériens

A K Kouri¹, ZIANI M², A AISSAOUI³, R Mezaini⁴, S BENESSALAH⁵

1, 3, 4. Laboratoire de Bio-ressources locales, département de Biologie, faculté des sciences de la nature et de la vie, université Hassiba Benbouali de Chlef

2 : Laboratory of experimental pathological research, Biology Department, Faculty of Natural and Life Sciences, Hassiba Benbouali University, Chlef, Algeria.

5 : Laboratoire de Biologie Moléculaire, génomique et bioinformatique, université Hassiba Benbouali de Chlef

Email of corresponding author. k.kouriachour@univ-chlef.dz

Abstract

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) Elle est causée par le tabagisme et des expositions aux polluants et autres combustibles. Il est donc intéressant d'étudier comment le profil inflammatoire et stress oxydant des patients algériens sont influencés, Une étude comparative a été menée sur un groupe de 90 algériens classés selon leur état tabagique.. Le profil oxydatif a été évalué en mesurant plusieurs biomarqueurs plasmatiques: malondialdéhyde (MDA), superoxyde dismutase (SOD), catalase (CAT), produits protéiques d'oxydation avancée (AOPP) et monoxyde d'azote (NO), ainsi que les paramètres du profil inflammatoire (FNS, VS, CRP). Les résultats révèlent une différence entre les groupes. Les patients fumeurs présentent une augmentation marquée de l'inflammation, ainsi qu'un déséquilibre redox majeur associée à une baisse des défenses antioxydantes

Introduction

La BPCO est une maladie inflammatoire chronique qui touchent les bronches et les alvéoles. Elle est caractérisée par une obstruction des voies aériennes et une réduction progressive et irréversible des fonctions pulmonaires; avec destructions du parenchyme et de l'apparition d'un emphysème[1]. La BPCO engendre souvent des symptômes allant, de la toux productive, de la dyspnée lors d'un effort et de l'asthénie.

Le tabac est considéré comme la principale cause de la BPCO, suivi par les expositions secondaires aux polluants. Cela provoque une irritation des poumons, et conduire à des réactions inflammatoires [2]. En prenant conscience de cette problématique, il est intéressant de se pencher sur les conséquences de la BPCO sur l'inflammation et la réponse immunitaire, en analysant des marqueurs de l'inflammation et le stress oxydatif des patients malades Algériens

Material et Methods

1. Population d'étude:

Cet étude a été menée sur un groupe de 90 algériens malade de BPCO. La collecte des échantillons s'est faite au niveau de l'EPH - Hôpital (Faubourg), Blida, ainsi que, dans l'EPSP de Blida. Un groupe témoin sain a été collecté au niveau du CTS de Blida

Un **Questionnaire** a été posé aux patients sous leurs consentement et accord préalable, relatif à leur maladie :

L'âge moyennes est $70,25 \pm 11,35$, répertorié entre 86 hommes et 4 femmes
Le nombre de paquet/année $36 \pm 12,9$ pour les patients interrogés

2. Dosage des marqueurs inflammatoires :

La détermination de **Numération Formule Sanguine complète** est réalisée par un analyseur automatique sur un échantillon de sang prélevé sur un tube EDTA. L'analyse de la **vitesse de sédimentation**, se fait au bout d'une heure sur un tube de citrate de sodium.

Le dosage de la **protéine c réactive**, c'est une protéine qui apparaît dans le sang lors de la présence d'une infection dans l'organisme avec le résultat positif. Les prélèvements après centrifugation sont conservés à -20°C pour les dosage ultérieure.

3. Dosage des paramètres du stress oxydant :

L'absorbance de la **Mda**, **NO** et l'**aopp** sont mesurées via un spectrophotomètre 532nm, 543nm et 340nm respectivement, et la concentration est ainsi calculé après préparation d'une courbe d'étalonnage suivant la loi de Beer-Lambert L'activité **catalase** et **SOD** sont mesuré et suivre par cinétique enzymatique à des longueurs d'ondes 420nm, 240nm, puis l'application des résultats la densité optique dans les formules [4] [5]

Conclusion

Les personnes malades de BPCO trouvent leur profil inflammatoire systémique et oxydatif augmentés. L'état du malade joue aussi un rôle sur cette élévation constatée avec le groupe des témoins, puisque une partie des malades récoltés suivent un traitement régulièrement. Les malades qui sont exposés au tabac sont les plus susceptibles de déclencher une réponse inflammatoire importante due à l'activité immunitaire au produit présents, et ainsi développer des états exacerbations, ces malades nécessitent une prise en charge adéquate pour soulager leurs complications respiratoires. En conclusion, il est intéressant de suivre le profil inflammatoire en parallèle avec celui du stress oxydant, et de voir les effets néfastes du tabac sur la sévérité de la BPCO et de déterminer les molécules chimiques et leurs interaction cellulaires, et en particulier les différents altérations chez des malades Algériens .

Résultats et discussion

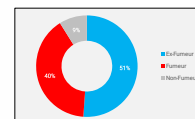


Figure 1: Distribution des malades selon leur état tabagique

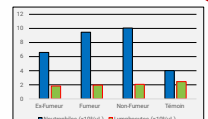


Figure 2: Taux des globules blancs

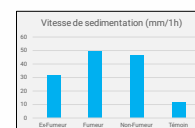


Figure 3: Taux des Vitesse de sédimentation

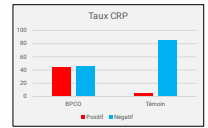


Figure 4: Nombre de cas de CRP

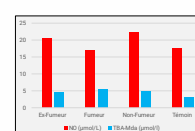


Figure 5: Taux de NO et MDA

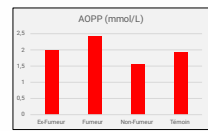


Figure 6: Taux des Vitesses de sédimentation

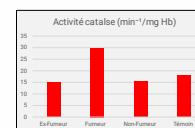


Figure 7: Moyennes de l'activité de la catalase

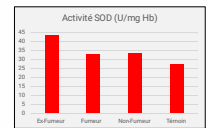


Figure 8: Moyennes de l'activité spécifique SOD

Les personnes malades de BPCO sont pour la plupart des fumeurs ou des ex-fumeurs. Les taux des globules blancs $11,57 \pm 4,3$ sont supérieurs chez les malades par rapport aux témoins $7,7 \pm 1,6$, s constat st l même concernant la vitesse de sédimentation, ceci est montré par l'activité inflammatoire, très marqué surtout chez les personnes en exacerbation montré par le nombre de cas positif avec le test de CRP, pour les malades « non fumeur », l'augmentation pourrait être expliquée par l'intervention d'autres facteurs; et l'expositions à d'autres produits que le tabac. Et il faut aussi ne pas négliger les raisons de l'hospitalisation et qui ont déclenché les crises, qui peuvent être saisonniers.

Les résultats du stress oxydatif pour les cas de BPCO sont plus élevés surtout pour les fumeurs en comparaison à ceux des témoins. On peut faire un test d'ANOVA pour révéler la significativité entre ces groupes. Ces paramètres comme le MDA, le NO et l'AOPP se voit altérer lors de la maladie exerçant un déséquilibre oxydatif et immunologique qui est manifesté sur le plan biologique et clinique. Les enzymes révèle en parti cet aspect comme la SOD et la CAT qui sont a priori plus importants pour les consommateurs ou ceux exposés au tabac [6] [7]

References

- [1] Labaki WW, Rosenberg SR. (2020). Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Intern Med. <https://doi.org/10.7326/ATC202008040>
- [2] Taylor JD. (2010). COPD and the response of the lung to tobacco smoke exposure. Pulm Pharmacol Ther. (5):376-83. <https://doi.org/10.1016/j.pulm.2010.08.003>
- [3] Zuo L, He F, Sergakis GG, Kozezhian MS, Stimpf UN, Rong Y, Diaz PT, Best TM. (2014) Interrelated role of cigarette smoking, oxidative stress, and immune response in COPD and corresponding treatments. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. <https://doi.org/10.1152/ajplung.00330.2013>
- [4] Adeli H. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 1984;105:121-6. doi: 10.1016/s0076-6875(84)05016-3. PMID: 6727660.
- [5] Marklund S, Marklund G. Involvement of the superoxide anion radical in the autooxidation of pyrogallol and a convenient assay for superoxide dismutase. Eur J Biochem. 1974 Sep 16;47(3):469-74. doi: 10.1111/1432-1033.1974.tb03714.x. PMID: 4215654.
- [6] Bukowska B, Sicińska P, Pajk A, Kocera-Chyla A, Pietras T, Pączółkowska A, Górski P, Kotler-Michalak M. Oxidative stress and damage to erythrocytes in patients with chronic obstructive pulmonary disease—changes in ATPase and acetylcholinesterase activity. Biochem Cell Biol. 2015 Dec;93(6):574-80. doi: 10.1139/bcb-2015-0066. Epub 2015 Aug 18. PMID: 26369587.
- [7] Nadeem A, Raj HG, Chhabra SK. Increased oxidative stress and altered levels of antioxidants in chronic obstructive pulmonary disease. Inflammation. 2005 Feb;29(1):23-32. doi: 10.1007/s10753-006-8965-3. PMID: 16502343.